



OPENMP - SIMULAÇÃO DE N CORPOS

Lucas Timm

INF01008 - Programação Paralela — Setembro de 2026

1. Duas famílias de algoritmo: Força Bruta e Barnes-Hutt (Chen, 2021).
2. Força bruta : $O(n^2)$
3. Barnes-Hutt : $O(n \log(n))$
4. Força bruta mostra mais potencial para o estudo de paralelização.
5. Cada thread realiza uma quantidade similar de computação.

$$\vec{F} = \frac{\vec{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$$

$$S = S_0 + V_0 t + \frac{at^2}{2}$$

- Ambiente computacional PCAD
- Nó hype5
- CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) E5-2650 v3, 2.3 GHz, 40 threads, 20 cores
- RAM: 128 GB DDR4
- MB: HP ProLiant XL190r Gen9

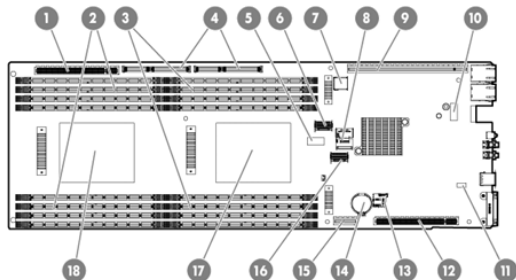


Figura: Esquemática HPE ProLiant XL190r Gen9 Server

1. Implementação em C++
 - -std=c++23 -O3 -march=native
-ffast-math -fopenmp
 - Input: .csv com N coordenadas 3d
 - Output:
"S/P;Corpos;Threads;Tempo"
2. Valores de entrada aleatórios, gerados em Python
3. Experimento realizado em script bash, alterando threads e entrada
4. Processamento de resultados em Python

```
16 run_experiment() {  
1  echo "[running] running serial experiment..."  
2  $1 -s $2 >> results.csv  
3  
4  for t in $(seq 2 2 $MAX_THREADS)  
5  do  
6      export OMP_NUM_THREADS=$t  
7      echo "[running] using $OMP_NUM_THREADS threads"  
8      echo "[running] running parallel experiment..."  
9      $1 -p $2 >> results.csv  
10 done  
11 }
```

Figura: Principal função no script bash

Simulação Serial:

1. omp simd
 - Ler corpo i
 - Ler outros corpos, j
 - Calcular participação $\vec{F}_{ij}$
 - Incrementar na força do corpo i
 - Reduzir na força do corpo j
2. omp simd
 - Ler corpo i
 - Atualizar velocidade e posição i

Simulação Paralela:

1. omp for
 - Ler corpo i
 - Ler outros corpos, j
 - Calcular participação $\vec{F}_{ij}$
 - Incrementar na força do corpo i
2. omp barrier
3. omp for simd
 - Ler corpo i
 - Atualizar velocidade e posição i

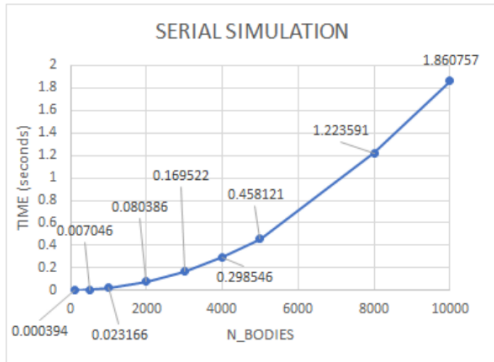


Figure 3: Serial simulation of brute force in one process

Figura: Número de Corpos vs Tempo de Execução, Jiayu Chen 2021

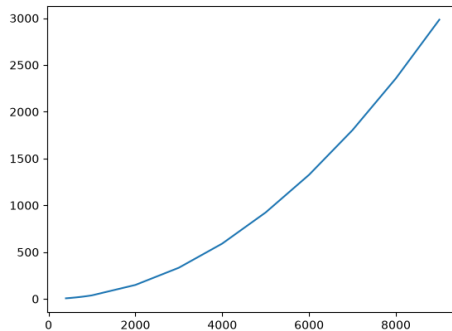
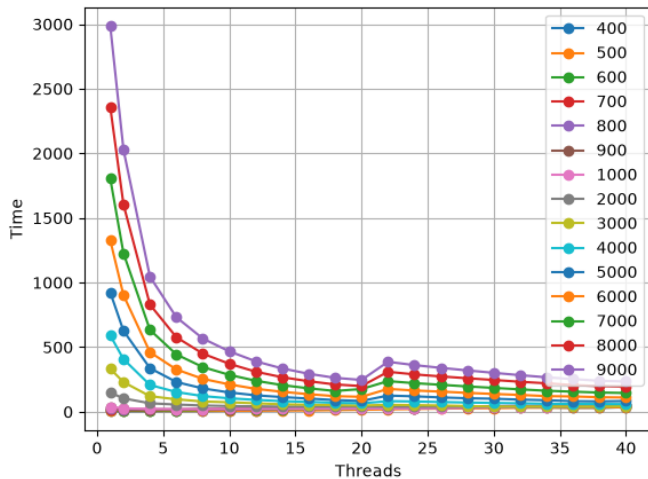
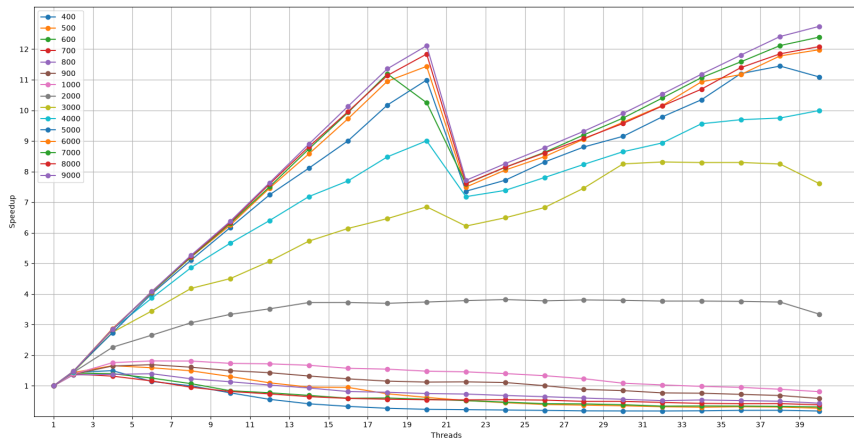
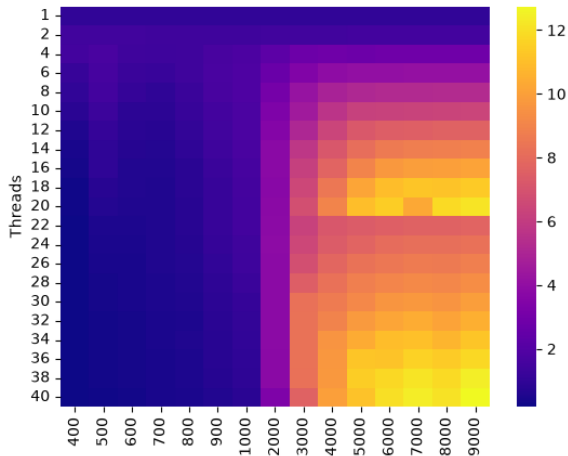


Figura: Número de Corpos vs Tempo de Execução







- Jiayu Chem, 2021

Lucas Timm

Instituto de Informática | Escola de Engenharia — UFRGS

